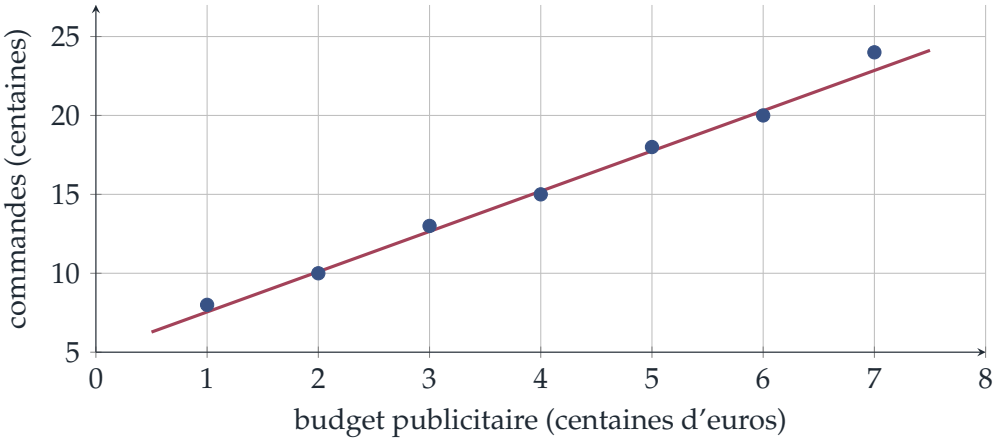
Chapitre 5

Statistiques à deux variables quantitatives

Compétences : représenter, choisir un ajustement, interpoler, extrapoler avec prudence, communiquer

5.1 Cours de référence

Une série statistique à deux variables est constituée de couples (x_i, y_i). Le nuage de points permet d'observer une tendance, une dispersion et d'éventuelles valeurs atypiques.



À retenir

Une droite d'ajustement $y = ax + b$ fournit des estimations, pas des égalités exactes. Le coefficient a décrit la variation moyenne estimée de y quand x augmente d'une unité. Une interpolation reste dans l'intervalle des valeurs observées ; une extrapolation sort de cet intervalle et doit être présentée avec prudence.

Le point moyen $G(\bar{x}, \bar{y})$ a pour coordonnées $\bar{x} = \dfrac{x_1 + \cdots + x_n}{n}$ et $\bar{y} = \dfrac{y_1 + \cdots + y_n}{n}$. Une droite de régression obtenue à la calculatrice passe par G, à l'arrondi près.

Méthode

Pour exploiter $y = ax + b$: 1) remplacer x par la valeur demandée pour estimer y ; 2) résoudre $ax + b = y_0$ pour estimer x ; 3) arrondir selon le contexte ; 4) préciser interpolation ou extrapolation ; 5) rappeler que le résultat dépend du modèle.

Un changement de variable, par exemple $z = \log(y)$ ou $z = \dfrac{1}{y}$, peut rendre un nuage approximativement aligné. On ajuste alors (x, z), puis on revient à la variable y.

Séance 31 — Nuage de points

Statistiques à deux variables

26/01/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Construire un nuage.
- Choisir les échelles.
- Identifier les variables.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

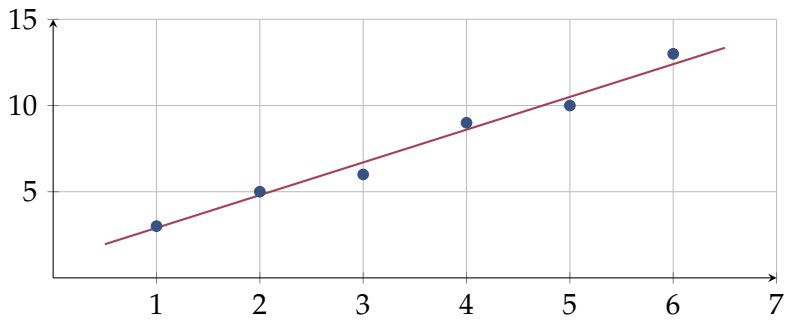
1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. $1 + \dfrac{10}{100} = 1,10$
2. Résoudre $3x + 4 = 25$. $x = 7$
3. Calculer la moyenne de 6, 8 et 10. 8
4. Donner la pente entre $(1,3)$ et $(4,9)$. $\dfrac{9-3}{4-1} = 2$
5. Avec $y = 2x + 5$, calculer y pour $x = 7$. 19

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : construire un nuage et choisir les échelles.

Activité de recherche

Le tableau (x_i, y_i) donne les dépenses publicitaires et les ventes de six mois : $(1,12), (2,15), (3,17), (4,22), (5,24), (6,28)$. Choisir des échelles, tracer le nuage et placer le point moyen.



Correction détaillée – édition professeur

$\bar{x} = 3{,}5$ et $\bar{y} = 19{,}67$ environ. Le nuage présente une tendance croissante approximativement affine. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Un nuage de points représente les couples (x_i, y_i). Les axes, unités et échelles doivent être indiqués ; chaque couple donne un seul point.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

$\bar{x} = 3{,}5$ et $\bar{y} = 19{,}67$ environ. Le nuage présente une tendance croissante approximativement affine.

Entraînement – essentiel

1. Pour $y = 3x + 13$, estimer y lorsque $x = 8$.
2. Résoudre $3x + 13 = 50$.
3. Le modèle a été établi sur $[2, 12]$: qualifier les estimations pour $x = 8$ et $x = 30$.

Correction détaillée – édition professeur

Pour $x = 8$, $y = 37$. L'équation donne $x = \dfrac{37}{3}$. $x = 8$ donne une interpolation ; $x = 30$ une extrapolation.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, cours p. 110–113 ; exercices p. 114, n° 1 à 6. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 114, exercice 2

Représenter dans un repère du plan le nuage de points de la série statistique suivante.

x_i	-3	0	3	5	8
y_i	1	-1	-2	5	7

Correction détaillée – édition professeur

Placer les points $(-3;1)$, $(0;-1)$, $(3;-2)$, $(5;5)$ et $(8;7)$ dans un repère gradué et légendé. Vérifier chaque couple avant de relier éventuellement une tendance : un nuage de points n'est pas une ligne brisée.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 275 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 32 — Lecture et interprétation du nuage

Statistiques à deux variables

28/01/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Décrire une tendance.
- Repérer dispersion et atypiques.
- Éviter causalité abusive.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Réduire $3x + 7 - x + 2$. $2x + 9$
2. Calculer la moyenne de 7, 9 et 11. 9
3. Donner la pente entre $(1, 3)$ et $(4, 9)$. $\dfrac{9-3}{4-1} = 2$
4. Avec $y = 2x + 5$, calculer y pour $x = 7$. 19
5. Résoudre $3x + 4 = 25$. $x = 7$

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : décrire une tendance et repérer dispersion et atypiques.

Activité de recherche

Comparer trois nuages : tendance croissante serrée, tendance décroissante dispersée, absence de tendance. Rédiger pour chacun deux phrases sans employer le mot « cause ».

Correction détaillée – édition professeur

La description porte sur direction, forme, dispersion et atypiques. Un nuage ne permet pas à lui seul d'établir une causalité. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Décrire un nuage consiste à commenter la direction, la forme, la dispersion et les valeurs atypiques, sans affirmer une causalité non établie.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

La description porte sur direction, forme, dispersion et atypiques. Un nuage ne permet pas à lui seul d'établir une causalité.

Entraînement – essentiel

1. Pour $y = 4x + 14$, estimer y lorsque $x = 8$.
2. Résoudre $4x + 14 = 50$.
3. Le modèle a été établi sur $[2, 12]$: qualifier les estimations pour $x = 8$ et $x = 30$.

Correction détaillée – édition professeur

Pour $x = 8$, $y = 46$. L'équation donne $x = \dfrac{36}{4}$. $x = 8$ donne une interpolation ; $x = 30$ une extrapolation.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 116, n° 11 à 15. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 114, exercice 6

Sur le graphique du manuel est représenté le nombre de cigarettes vendues en France en fonction du nombre de meutes de loups recensées en France entre 1995 et 2017.
Comment peut-on décrire l'évolution de la vente de cigarettes à partir de ce graphique ? Pour autant, peut-on penser qu'il y ait un rapport entre ces faits ?

Correction détaillée – édition professeur

Le nuage suggère une tendance décroissante : lorsque le nombre de meutes recensées augmente, le nombre de cigarettes vendues diminue. Cette corrélation ne permet cependant pas d'établir un lien causal entre les deux phénomènes ; une variable temporelle ou d'autres facteurs expliquent leur évolution concomitante.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 280 et le taux ou la raison par 4. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul,

conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 33 — Ajustement affine

Statistiques à deux variables

02/02/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Obtenir un ajustement affine.
- Interpréter a et b.
- Vérifier avec le point moyen.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

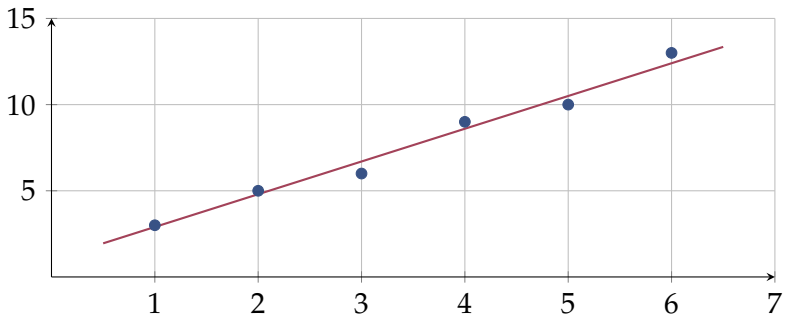
1. Calculer 20 % de 160. 32
2. Donner la pente entre $(1,3)$ et $(4,9)$. $\dfrac{9-3}{4-1}=2$
3. Avec $y=2x+5$, calculer y pour $x=7$. 19
4. Résoudre $3x+4=25$. $x=7$
5. Calculer la moyenne de 8, 10 et 12. 10

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : obtenir un ajustement affine et interpréter a et b.

Activité de recherche

Avec les données de la séance 31, obtenir la régression affine à la calculatrice. Interpréter la pente et vérifier que le point moyen appartient approximativement à la droite.



Correction détaillée – édition professeur

Une régression donne environ $y=3{,}17x+8{,}57$. Une centaine d'euros supplémentaire est associée à environ 317 ventes supplémentaires si y est en centaines. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Une droite $y=ax+b$ ajuste un nuage. a représente la variation moyenne estimée de y pour une unité supplémentaire de x.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

Une régression donne environ $y = 3{,}17x + 8{,}57$. Une centaine d'euros supplémentaire est associée à environ 317 ventes supplémentaires si y est en centaines.

Entraînement – essentiel

1. Pour $y = 5x + 15$, estimer y lorsque $x = 8$.
2. Résoudre $5x + 15 = 50$.
3. Le modèle a été établi sur $[2, 12]$: qualifier les estimations pour $x = 8$ et $x = 30$.

Correction détaillée – édition professeur

Pour $x = 8$, $y = 55$. L'équation donne $x = \dfrac{35}{5}$. $x = 8$ donne une interpolation ; $x = 30$ une extrapolation.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, cours p. 110–113 ; exercices p. 117, n° 16 à 18. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 115, exercice 9

1. Représenter dans un repère du plan le nuage de points associé à la série statistique ci-contre.

x_i	-2	-1	0	2	3	5
y_i	4	8	12	16	16	20

   Tracer la droite d'équation $y = 2x + 10$ dans ce repère. L'ajustement du nuage par cette droite paraît-il satisfaisant ? Dans le cas contraire, en proposer une autre dont on précisera l'équation réduite.

2. En utilisant cette équation, déterminer :
   - l'ordonnée du point de la droite d'ajustement ayant pour abscisse 1 ;
   - l'ordonnée du point de la droite d'ajustement ayant pour abscisse 10 ;
   - l'abscisse du point de la droite d'ajustement ayant pour ordonnée 7.

Correction détaillée – édition professeur

La droite $y = 2x + 10$ suit correctement la tendance générale du nuage. Elle donne $y = 12$ pour $x = 1$, $y = 30$ pour $x = 10$, et $x = -1{,}5$ lorsque $y = 7$. La valeur $x = 10$ relève d'une extrapolation et doit être interprétée avec prudence.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 285 et le taux ou la raison par 5. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 34 — Interpolation

Statistiques à deux variables

04/02/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Interpoler.
- Résoudre avec le modèle.
- Exprimer une estimation.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

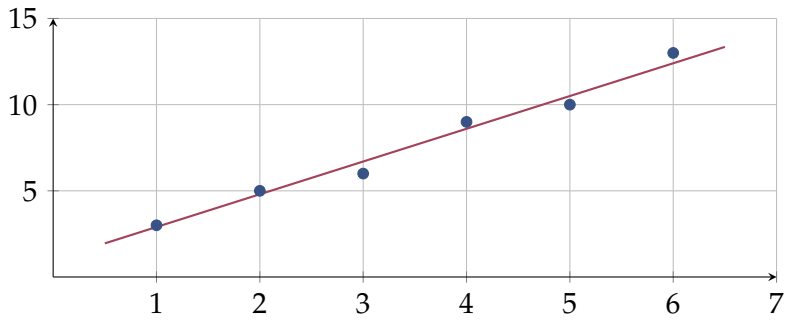
1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. $1 + \dfrac{25}{100} = 1,25$
2. Avec $y = 2x + 5$, calculer y pour $x = 7$. 19
3. Résoudre $3x + 4 = 25$. $x = 7$
4. Calculer la moyenne de 9, 11 et 13. 11
5. Donner la pente entre $(1,3)$ et $(4,9)$. $\dfrac{9-3}{4-1} = 2$

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : interpoler et résoudre avec le modèle.

Activité de recherche

Sur la période observée $x \in [1,12]$, le modèle est $y = 2{,}8x + 14$. Estimer y pour $x = 7{,}5$, puis estimer x lorsque $y = 35$. Qualifier chaque estimation.



Correction détaillée – édition professeur

$y = 35$ et $x = 7{,}5$. Les deux valeurs sont à l'intérieur de l'intervalle observé : interpolations. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Une interpolation estime une valeur à l'intérieur de l'intervalle observé. Le résultat est une estimation dépendante du modèle.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

$y = 35$ et $x = 7{,}5$. Les deux valeurs sont à l'intérieur de l'intervalle observé : interpolations.

Entraînement – essentiel

1. Pour $y = 6x + 16$, estimer y lorsque $x = 8$.
2. Résoudre $6x + 16 = 50$.
3. Le modèle a été établi sur $[2, 12]$: qualifier les estimations pour $x = 8$ et $x = 30$.

Correction détaillée – édition professeur

Pour $x = 8$, $y = 64$. L'équation donne $x = \dfrac{34}{6}$. $x = 8$ donne une interpolation ; $x = 30$ une extrapolation.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 118, n° 19 à 24. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 115, exercice 8

Le tableau ci-dessous donne le nombre de véhicules électriques neufs immatriculés en France de 2014 à 2018.

Année	2014	2015	2016	2017	2018
Rang de l'année x_i	0	1	2	3	4
Nombre de milliers de véhicules y_i	10,5	17,3	21,7	24,9	31

1. Représenter dans un repère le nuage de points associé à cette série chronologique.
2. Proposer un ajustement affine de ce nuage.
3. Si on suppose que ce modèle d'ajustement reste valable plusieurs années, combien de véhicules neufs auraient été immatriculés en 2020 ? À partir de quelle année dépasserait-on 50 000 véhicules neufs immatriculés ?

Correction détaillée – édition professeur

La régression linéaire donne environ $y = 4{,}86x + 11{,}36$. Pour 2020, $x = 6$, d'où $y \approx 40{,}5$, soit environ 40 500 véhicules. Le seuil $y > 50$ correspond à $x > 7{,}95$: selon ce modèle, il serait franchi en 2022. Il s'agit d'extrapolations.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 290 et le taux ou la raison par 6. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 35 — Extrapolation

Statistiques à deux variables

09/02/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Extrapoler prudemment.
- Évaluer la plausibilité.
- Présenter une limite du modèle.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

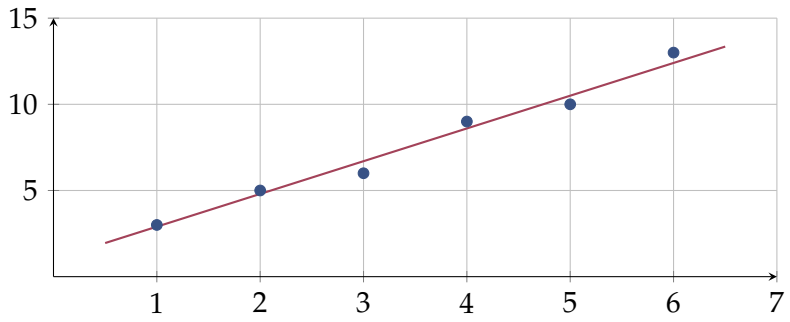
1. Réduire $3x + 3 - x + 2$. $2x + 5$
2. Résoudre $3x + 4 = 25$. $x = 7$
3. Calculer la moyenne de 3, 5 et 7. 5
4. Donner la pente entre $(1, 3)$ et $(4, 9)$. $\dfrac{9-3}{4-1} = 2$
5. Avec $y = 2x + 5$, calculer y pour $x = 7$. 19

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : extrapoler prudemment et évaluer la plausibilité.

Activité de recherche

Le même modèle $y = 2{,}8x + 14$, ajusté sur $[1, 12]$, est utilisé pour $x = 40$. Calculer l'estimation, puis donner trois raisons pour lesquelles elle peut être peu fiable.



Correction détaillée – édition professeur

L'estimation vaut 126. Elle est éloignée des données, la tendance peut changer et des contraintes réelles peuvent plafonner la variable. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Une extrapolation estime hors de l'intervalle observé. Plus on s'en éloigne, plus la prudence est nécessaire.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

L'estimation vaut 126. Elle est éloignée des données, la tendance peut changer et des contraintes réelles peuvent plafonner la variable.

Entraînement – essentiel

1. Pour $y = 2x + 12$, estimer y lorsque $x = 8$.
2. Résoudre $2x + 12 = 50$.
3. Le modèle a été établi sur $[2, 12]$: qualifier les estimations pour $x = 8$ et $x = 30$.

Correction détaillée – édition professeur

Pour $x = 8$, $y = 28$. L'équation donne $x = \dfrac{38}{2}$. $x = 8$ donne une interpolation ; $x = 30$ une extrapolation.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 119, n° 25 à 27. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 118, exercice 20

Le chiffre d'affaires annuel d'une entreprise (en milliers d'euros) a été relevé au cours de ses cinq premières années d'existence.

Année	2016	2017	2018	2019	2020
Rang de l'année x_i	0	1	2	3	4
Chiffre d'affaires y_i	315,6	489,9	579,3	763,5	874,5

1. Représenter, dans un repère orthogonal, le nuage de points $M_i(x_i ; y_i)$ de cette série statistique.
2. On ajuste ce nuage de points par la droite (M_1M_5). Déterminer une équation de cette droite d'ajustement (arrondir les coefficients au dixième).
3. Si la tendance se poursuit, à quel chiffre d'affaires peut-on prévoir pour 2024 ? À la fin de quelle année le chiffre d'affaires dépassera-t-il deux millions d'euros ?

Correction détaillée – édition professeur

La droite passant par $(0 ; 315{,}6)$ et $(4 ; 874{,}5)$ a pour pente 139,725, soit l'équation approchée $y = 139{,}7x + 315{,}6$. En 2024, $x = 8$ et $y \approx 1\,433{,}2$, soit environ 1,433 million d'euros. Le seuil 2 000 est dépassé pour le premier rang entier $x = 13$, c'est-à-dire en 2029.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 295 et le taux ou la raison par 7. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 36 — Changement de variable

Statistiques à deux variables

11/02/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Effectuer un changement de variable.
- Ajuster les nouvelles données.
- Revenir à la variable initiale.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Calculer 5 % de 80. 4
2. Calculer la moyenne de 4, 6 et 8. 6
3. Donner la pente entre $(1,3)$ et $(4,9)$. $\dfrac{9-3}{4-1}=2$
4. Avec $y=2x+5$, calculer y pour $x=7$. 19
5. Résoudre $3x+4=25$. $x=7$

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : effectuer un changement de variable et ajuster les nouvelles données.

Activité de recherche

Les données semblent exponentielles. On pose $z=\log(y)$ et l'ajustement donne $z=0{,}08x+1{,}2$. Exprimer y en fonction de x, puis calculer y pour $x=5$.

Correction détaillée – édition professeur

$y=10^{0{,}08x+1{,}2}$. Pour $x=5$, $y=10^{1{,}6}\approx 39{,}8$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Un changement de variable peut aligner un nuage. Après l'ajustement dans la nouvelle variable, il faut revenir à la variable initiale.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

$y=10^{0{,}08x+1{,}2}$. Pour $x=5$, $y=10^{1{,}6}\approx 39{,}8$.

Entraînement – essentiel

1. Pour $y = 3x + 13$, estimer y lorsque $x = 8$.
2. Résoudre $3x + 13 = 50$.
3. Le modèle a été établi sur $[2, 12]$: qualifier les estimations pour $x = 8$ et $x = 30$.

Correction détaillée – édition professeur

Pour $x = 8$, $y = 37$. L'équation donne $x = \dfrac{37}{3}$. $x = 8$ donne une interpolation ; $x = 30$ une extrapolation.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 120, n° 28–29. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 120, exercice 29

Dans une salle de concert, un relevé de niveaux d'intensités sonores issus d'un générateur de sons a été effectué en plusieurs endroits. Les mesures effectuées ont été consignées dans le tableau ci-dessous.

Distance x_i (m)	0,5	1	2	3	5	10	11	12	15	20
Intensité sonore y_i (dB)	97	85	73	66	59	53	55	52	55	49

Un ajustement affine ne semblant pas pertinent, un changement de variables est envisagé.

1. Compléter le tableau du manuel avec $u_i = \log(x_i)$.
2. Représenter le nuage de points $(u_i ; y_i)$ dans un repère, puis en proposer un ajustement affine.
3. En déduire une expression de l'intensité sonore en fonction de la distance.
4. À partir de l'expression trouvée, déterminer l'intensité sonore attendue à une distance de 8 mètres, puis de 30 mètres.

Correction détaillée – édition professeur

Avec les données fournies, une régression de y en $u = \log x$ donne approximativement $y = -28{,}8u + 83{,}9$. Un modèle est donc $y(x) = -28{,}8\log(x) + 83{,}9$. Il fournit environ 57,9 dB à 8 m et 41,4 dB à 30 m ; la seconde estimation est une extrapolation.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 300 et le taux ou la raison par 2. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 37 — Choix du modèle et ajustement

Statistiques à deux variables

02/03/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Comparer des modèles.
- Utiliser les résidus.
- Définir un domaine d'usage.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

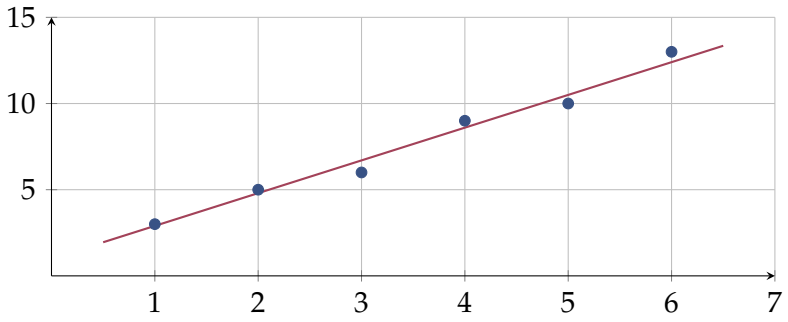
1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. $1 + \dfrac{10}{100} = 1,10$
2. Donner la pente entre $(1,3)$ et $(4,9)$. $\dfrac{9-3}{4-1} = 2$
3. Avec $y = 2x + 5$, calculer y pour $x = 7$. 19
4. Résoudre $3x + 4 = 25$. $x = 7$
5. Calculer la moyenne de 5, 7 et 9. 7

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : comparer des modèles et utiliser les résidus.

Activité de recherche

Deux modèles donnent des résidus absolus totaux 18,4 et 11,7 sur la zone observée. Le second comporte cependant une croissance irréaliste après $x = 20$. Choisir un modèle pour interpoler à $x = 12$, puis discuter l'extrapolation à $x = 50$.



Correction détaillée – édition professeur

Le second est préférable pour interpoler sur la zone observée si les autres critères sont comparables ; aucun choix automatique n'est justifié pour $x = 50$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

On choisit un modèle selon la forme du nuage, la taille des résidus et le domaine d'usage. Un meilleur ajustement visuel n'autorise pas une extrapolation illimitée.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

Le second est préférable pour interpoler sur la zone observée si les autres critères sont comparables ; aucun choix automatique n'est justifié pour $x = 50$.

Entraînement – essentiel

1. Pour $y = 4x + 14$, estimer y lorsque $x = 8$.
2. Résoudre $4x + 14 = 50$.
3. Le modèle a été établi sur $[2, 12]$: qualifier les estimations pour $x = 8$ et $x = 30$.

Correction détaillée – édition professeur

Pour $x = 8$, $y = 46$. L'équation donne $x = \dfrac{36}{4}$. $x = 8$ donne une interpolation ; $x = 30$ une extrapolation.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 121, n° 30 à 32, puis p. 122, n° 33. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 119, exercice 25

On cherche à déterminer la concentration en caféine d'une boisson par mesure d'absorbance. Pour cela, on utilise un faisceau laser et on mesure l'atténuation de la lumière émise après traversée du liquide. Pour les besoins de l'expérience, plusieurs solutions dont on connaît la teneur en caféine sont testées et on obtient la série de valeurs suivante.

Absorbance A	0,155	0,320	0,465	0,630	0,935
Concentration C (mg/L)	5	10	15	20	30

1. Représenter ces données à l'aide d'un nuage de points dans un repère du plan.
2. Un ajustement affine semble-t-il ici pertinent ? Exprimer le cas échéant la valeur C de la concentration en caféine en fonction de la valeur A de l'absorbance.
3. On mesure pour une boisson contenant de la caféine une absorbance de 0,5. Quelle est alors sa concentration en caféine ?

Correction détaillée – édition professeur

Les points sont presque alignés. Une régression affine donne environ $C = 32{,}1A - 0{,}1$. Pour $A = 0{,}5$, on obtient $C \approx 16{,}0$ mg/L. Cette estimation est une interpolation.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 305 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 38 — Bilan et évaluation

Statistiques à deux variables

04/03/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Choisir et exploiter un ajustement.
- Rédiger une conclusion statistique.
- Analyser une erreur.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Réduire $3x + 6 - x + 2$. $2x + 8$
2. Avec $y = 2x + 5$, calculer y pour $x = 7$. 19
3. Résoudre $3x + 4 = 25$. $x = 7$
4. Calculer la moyenne de 6, 8 et 10. 8
5. Donner la pente entre $(1, 3)$ et $(4, 9)$. $\dfrac{9-3}{4-1} = 2$

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : choisir et exploiter un ajustement et rédiger une conclusion statistique.

Activité de recherche

À partir d'un nuage fourni par le professeur, produire une réponse complète : choix du modèle, équation, estimation, type d'estimation, unité et réserve. Échanger les copies et utiliser une grille de six critères.

Correction détaillée – édition professeur

La correction vérifie la cohérence du modèle et la présence des six éléments demandés, pas seulement le résultat numérique. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Une réponse statistique complète contient le modèle, le calcul, l'arrondi, l'unité, le type d'estimation et une réserve sur la validité.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

La correction vérifie la cohérence du modèle et la présence des six éléments demandés, pas seulement le résultat numérique.

Entraînement – essentiel

1. Pour $y = 5x + 15$, estimer y lorsque $x = 8$.
2. Résoudre $5x + 15 = 50$.
3. Le modèle a été établi sur $[2, 12]$: qualifier les estimations pour $x = 8$ et $x = 30$.

Correction détaillée – édition professeur

Pour $x = 8$, $y = 55$. L'équation donne $x = \dfrac{35}{5}$. $x = 8$ donne une interpolation ; $x = 30$ une extrapolation.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 122–123. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 118–119, exercice 24

Choisir la bonne proposition. Justifier la réponse. On considère le nuage de points $M_1(1;16)$, $M_2(3;13)$ et $M_3(5;4)$.

1. Le point moyen de ce nuage est :
   a. le point de coordonnées $(3;10)$;
   b. le point M_2 ;
   c. le point de coordonnées $(3;11)$.
2. La droite (M_1M_3) a pour équation :
   a. $y = 4x + 16$;
   b. $y = -3x + 19$;
   c. $y = -2{,}93x + 17{,}7$.
3. La droite d'ajustement obtenue par la calculatrice :
   a. passe par l'un des trois points ;
   b. est parallèle à la droite (M_1M_3) ;
   c. passe par l'origine du repère.

Correction détaillée – édition professeur

1. Réponse c : $\bar{x} = 3$ et $\bar{y} = 11$.
2. Réponse b : la pente vaut $(4 - 16)/(5 - 1) = -3$ et l'ordonnée à l'origine vaut 19.
3. Réponse b : la régression est $y = -3x + 20$, elle passe par le point moyen et est parallèle à (M_1M_3).

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 310 et le taux ou la raison par 4. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.